

Tercer Entregable

GAIALINK

100%

Kevin Mauricio Anzola Garzón

Steven Mora Gómez

01N30

Ingeniería de sistemas

Quinto semestre

Objetivo general

Desarrollar una Plataforma inteligente de gestión e investigación de casos de restitución de bienes/ mesa de ayuda en el país de Colombia con el fin de una correcta identificación de víctimas/ damnificados y una atención efectiva.

Objetivos específicos

1. Crear una plataforma inteligente que sea sencilla de usar para registrar a individuos afectados por catástrofes naturales y temas relacionados con restitución de bienes.
2. Organizar una base de datos para guardar la información de las víctimas identificadas y los sucesos que los usuarios registren en la plataforma.
3. Permitir que las autoridades tengan acceso a la información registrada para que puedan ofrecer la asistencia adecuada así mismo los usuarios puedan ver como va su caso, si esta pendiente o ya fue resuelto.

AVANCES

Durante el desarrollo de la asignatura se implementaron los siguientes mecanismos de seguridad orientados a la autenticación y autorización de usuarios:

- AVANCE DE SEGURIDAD DE APLICACIONES

1. Registro de Usuario

- Verificación de identidad:
Al momento de registrar una nueva cuenta, el sistema envía un código de verificación al correo electrónico ingresado por el usuario.
- Validación del código:
El usuario debe ingresar dicho código en la plataforma.
- Si el código es válido, el sistema procede con la creación de la cuenta.
- Si el código es inválido, se notifica al usuario y se solicita el reintegro del código hasta completar el proceso de registro.
- Al ingresar los datos en la ventana de registro en los campos a rellenar, por ejemplo, en documento solo se pueden digitar números y en nombre solo letras.
- Al digitar la fecha de nacimiento el usuario debe tener entre 13 y 110 años para poder registrarse

2. Inicio de Sesión

- Gestión de sesiones:
El sistema implementa diferentes políticas de expiración de sesión:
- Sesión estándar: duración máxima de 1 hora.
- Sesión extendida: si el usuario selecciona la opción “*Recordar dispositivo*”, la sesión permanece activa por 7 días.
- Si el usuario realiza demasiados intentos al iniciar sesión se bloquea su sesión por 13 minutos, al pasar el tiempo ya podrá realizar el inicio de sesión nuevamente

3. Autenticación y Autorización con JWT

- Tecnología utilizada:
Se adoptó un esquema de autenticación y autorización basado en JSON Web Tokens para reforzar la seguridad en las sesiones y accesos a la API.
- Flujo de validación:
 1. El usuario realiza un request a la API.
 2. El sistema genera un token JWT que encapsula la información de autenticación.
 3. El backend valida la integridad y autenticidad del token:
 - Si es válido, se descripta y se extrae el ID del usuario.
 - Con este ID, se consultan los permisos asociados al perfil del usuario.
 4. Tras la validación de permisos, el sistema autoriza el acceso y asigna el perfil correspondiente.

4. Seguridad en la base de datos

- La aplicación tiene su debida seguridad para evitar que los usuarios no autorizados puedan ingresar a dicha base de datos y así puedan ver los datos de las personas.
- El proyecto utiliza tres enfoques complementarios para fortalecer la seguridad de las contraseñas: hashing, salt y pepper. El hashing transforma cada contraseña en una cadena irreconocible mediante un algoritmo criptográfico, salt añade un valor aleatorio único a cada contraseña antes de aplicar el hash, lo que previene ataques como tablas arcoíris y el pepper introduce una clave secreta adicional, almacenada de forma separada, que refuerza aún más la protección al hacer más difícil que un atacante pueda descifrar las contraseñas incluso si accede a la base de datos.

5. Beneficios del Enfoque

- Prevención de cuentas falsas mediante verificación por correo electrónico.
- Control granular de sesiones con políticas diferenciadas según el nivel de confianza

del dispositivo.

- Seguridad reforzada en la comunicación cliente-servidor gracias al uso de JWT, que garantiza integridad, autenticidad y autorización basada en roles/permisos.

```
def Validar_JWT():
    Auth = request.headers.get("Authorization")
    if not Auth:
        return None, "Token requerido"
    try:
        Token = Auth.split(" ")[1]
        Payload = jwt.decode(Token, SECRET_KEY, algorithms=["HS256"])
        return Payload, None
    except jwt.ExpiredSignatureError:
        return None, "Token expirado"
    except:
        return None, "Token inválido"

class Get_Case:
    Servicio Case solo Read All, S
    @staticmethod
    def Case_Create():
        Data = request.get_json()
        if not Data: ...

        Auth_Data, Error = Validar_JWT()
        if Error:
            return jsonify({"Error": Error}), 401
        User_ID = Auth_Data["user_id"]
```

- Avance: Gestión base de datos.

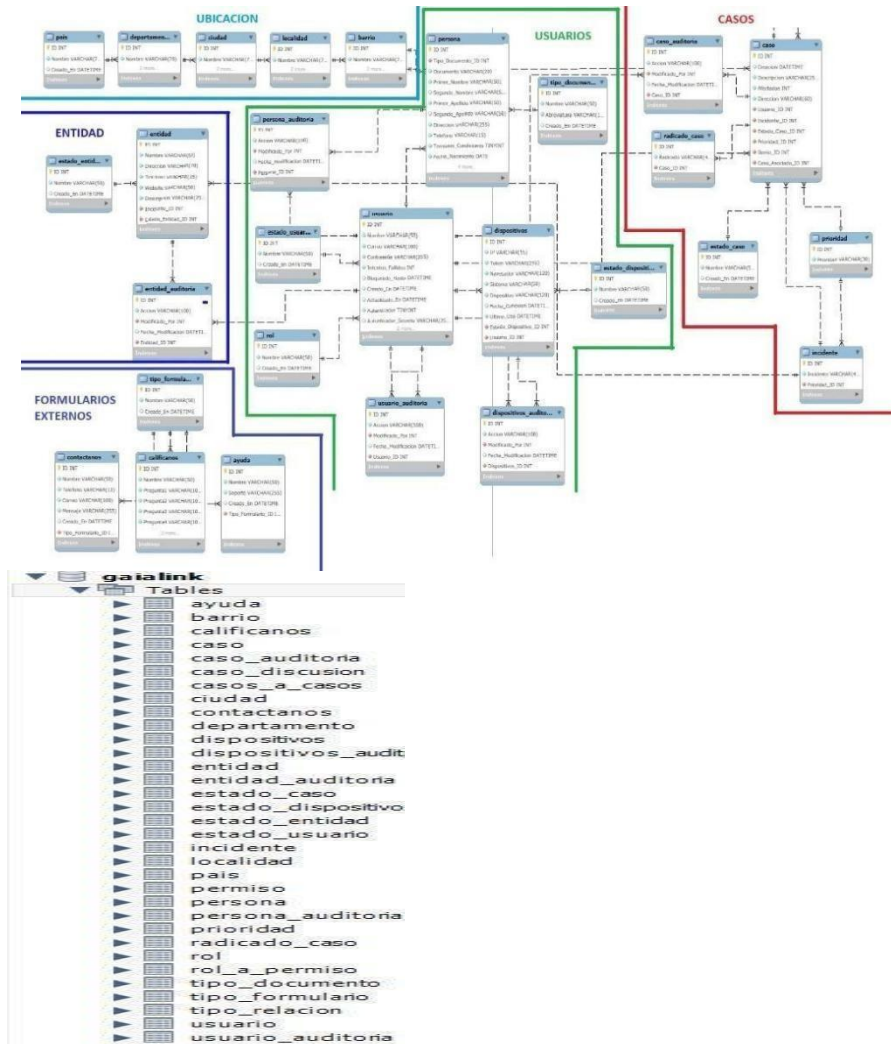
Durante la asignatura se realizaron modificaciones y mejoras en la arquitectura y administración de la base de datos, orientadas a la adaptación del proyecto hacia un enfoque de microservicios y a la optimización de la interacción con la aplicación web.

1. Modificación de la Base de Datos

- Migración a microservicios de datos:
El proyecto fue reestructurado para trabajar bajo un modelo de microservicios, lo que implicó ajustes en la base de datos para soportar esta nueva arquitectura.
- Modelo entidad-relación actualizado:
Se rediseñó el modelo E-R para reflejar los cambios en la estructura de datos y las relaciones entre entidades.

2. Integración con la Aplicación Web

- Registro de usuarios y casos:
Se estableció la conexión entre la página web y la base de datos, de manera que cada registro de usuario o caso se almacene automáticamente.
- Operaciones CRUD:
Se implementaron las operaciones Create, Read, Update, Delete (CRUD) tanto para



- Avance: Programación en entornos web.

Durante la asignatura se lograron avances significativos en la construcción de la aplicación web, integrando tecnologías de frontend y backend bajo un esquema de microservicios para mejorar la escalabilidad y modularidad del sistema.

- Creación de la Página Web
- Tecnologías utilizadas:
 - HTML y CSS: para la estructura y diseño visual.
 - Dashboard interactivo: con elementos dinámicos que permiten una navegación clara y organizada.
- Diseño responsivo: la interfaz fue optimizada para ser intuitiva y accesible, reduciendo la curva de aprendizaje del usuario.

2. Conexión API

- Se implementó una API REST para la comunicación entre el frontend y el backend.
- La arquitectura se diseñó bajo el modelo de microservicios, permitiendo que cada módulo (usuarios, casos, entidades) funcione de manera independiente y escalable.

3. Funcionalidades de la Página

- Inicio:
 - Presentación institucional con misión y visión.
 - Información sobre el propósito de la plataforma.
 - Calificaciones y comentarios de usuarios.
 - Perfil de los líderes de *Gaia Link*.
 - Formulario de contacto para visitantes.
- Registro de usuarios:
 - Formulario para creación de cuentas.
 - Permite al usuario interactuar y registrar casos de restitución de bienes.
- Inicio de sesión:
 - Formulario de autenticación para usuarios previamente registrados.
 - Acceso a casos registrados y posibilidad de crear nuevos casos.
- Gestión de casos:
- Visualización de casos registrados.
- Registro de nuevos casos.
- Consulta de estado del caso (*resuelto, en revisión, en espera de radicación*).
- Posibilidad de agregar comentarios.
- Sección de entidades vinculadas al proceso de resolución y radicación.

4. Interfaz Multilingüe

- La página se configuró para ser utilizada en tres idiomas:
- Español
- Inglés
- Francés

5. Sistema de usuario para panel de admin

- Se encuentra diferentes apartados como:
- Buscar usuarios: este con el fin de buscar varios usuarios que registraron el mismo caso o para lo que se requiera
- Modificar usuario: Este con el fin de modificar un parámetro del usuario que este incorrecto
- Eliminar usuario: para que este usuario no se refleje en el sistema
- Crear usuario: este con el fin de que el usuario tenga muchos problemas al crear el usuario o que un externo lo requiera

6. Panel de casos

- Acá se encuentra el apartado para ver los casos que están radicados, solucionados y pendientes
- se pueden hacer comentarios de los casos para hacer una retroalimentación
- Se encuentra el apartado de crear un caso nuevo, para que se pueda gestionar

7. Conexion a bases de datos

Se realiza conexión a bases de datos

```
from App.Routes.Case_Routes import Case_Bp
from App.Utilities.Tables import db
from App.Config import Config
from flask import Flask

def Ver ejemplos reales de GitHub
    (variable) App: Flask
    App.config.from_object(Config)
    db.init_app(App)

    App.register_blueprint(Case_Bp)

    return App
```

```

from App.Routes.Case_Routes import Case_Bp
from App.Utilities.Tables import db
from App.Config import Config
from flask import Flask

def Create_App():
    App = Flask(__name__)

    App.config.from_object(Config)
    db.init_app(App)

    App.register_blueprint(Case_Bp)

    return App
import os

class Config:
    SQLALCHEMY_DATABASE_URI = os.getenv("DATABASE_URL")
    SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = False

```

8. Estadísticas

- Se agrega esta sección para que se evidencie las estadísticas de todos los casos y para evidenciar cual es el porcentaje de diferentes parámetros como: estado de caso, tendencia de creación y resolución, prioridad, incidente y carga por usuario

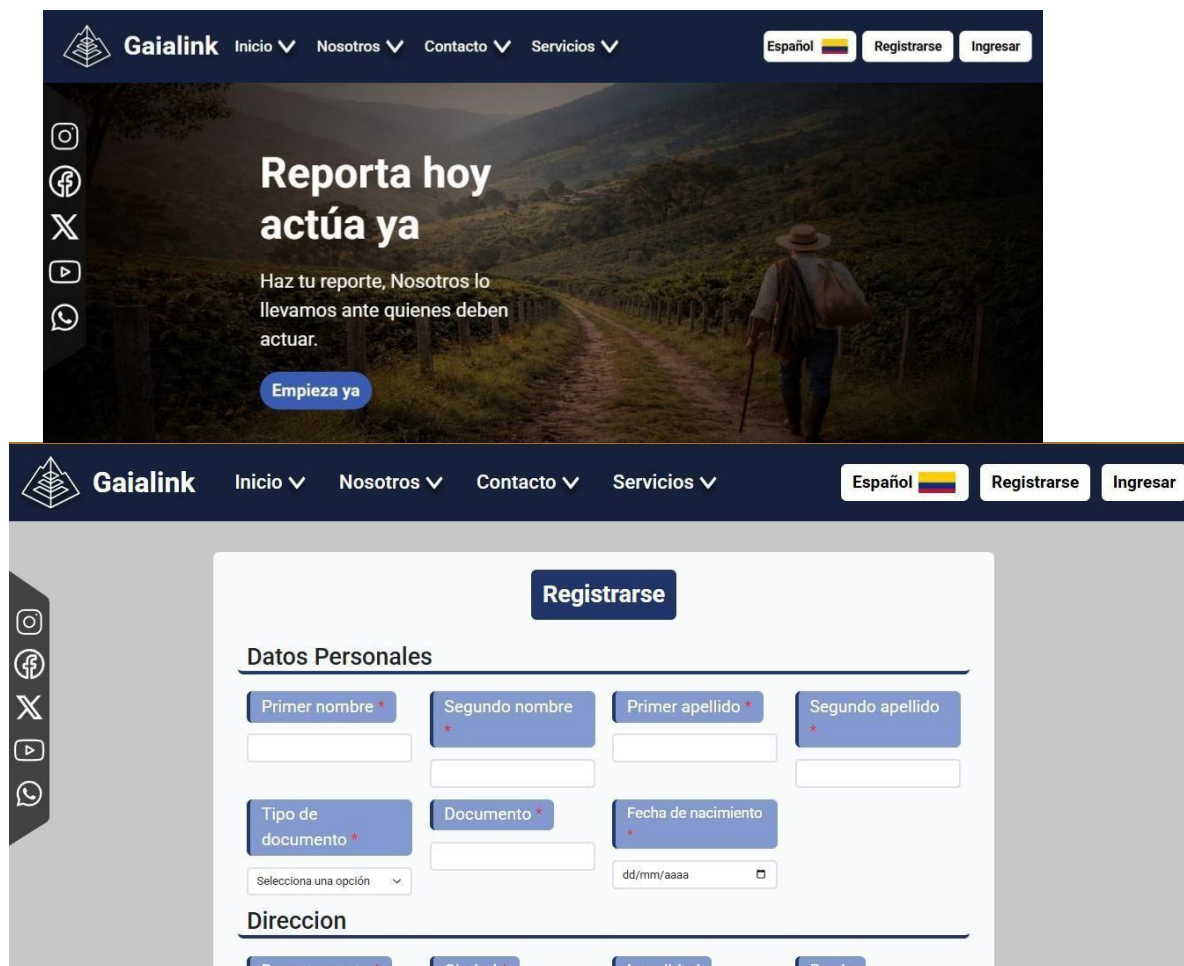
9. Entidades

- Se agrega esta sección para que el usuario evidencia las diferentes entidades que ayudan a resolver y radicar los diferentes casos

10. Configuración

- En este apartado se encuentra la configuración que el usuario puede hacer, como cambiar el tema de la página de claro a oscuro y viceversa, los dispositivos vinculados y si desea tener autenticación de 2 pasos
- Se realiza un apartado para poder cambiar algunos datos del usuario, este por si el usuario tiene algún error en sus datos personales

11. Se realizaron varios cambios en la apariencia de la página para que sea más a gusto e interactiva con el usuario y su interacción



The image shows two screenshots of the Gaialink website. The top screenshot is the homepage, featuring a dark blue header with the Gaialink logo, navigation links (Inicio, Nosotros, Contacto, Servicios), and language/registration options (Español, Registrarse, Ingresar). The main content area has a background image of a person walking on a dirt path in a rural setting, with the text "Reporta hoy actúa ya" and a subtext "Haz tu reporte, Nosotros lo llevamos ante quienes deben actuar." followed by a blue "Empieza ya" button. The bottom screenshot shows the registration form, which has a dark blue header with the same navigation and language options. The form is titled "Registrarse" and is divided into two sections: "Datos Personales" and "Direccion". The "Datos Personales" section includes fields for "Primer nombre", "Segundo nombre", "Primer apellido", and "Segundo apellido", each with a red asterisk indicating it is required. Below these are fields for "Tipo de documento", "Documento", and "Fecha de nacimiento". The "Direccion" section includes fields for "Departamento", "Ciudad", "Localidad", and "Barrio", each with a red asterisk indicating it is required.

Gaialink Inicio ▾ Nosotros ▾ Contacto ▾ Servicios ▾ Español Registrarse Ingresar

Reporta hoy actúa ya

Haz tu reporte, Nosotros lo llevamos ante quienes deben actuar.

Empieza ya

Gaialink Inicio ▾ Nosotros ▾ Contacto ▾ Servicios ▾ Español Registrarse Ingresar

Registrarse

Datos Personales

Primer nombre * Segundo nombre Primer apellido * Segundo apellido

Tipo de documento * Documento * Fecha de nacimiento *

Selecciona una opción dd/mm/aaaa

Direccion

Departamento * Ciudad * Localidad Barrio



Gaialink Inicio ▾ Nosotros ▾ Contacto ▾ Servicios ▾

Español  Registrarse Ingresar



Iniciar Sesión

Nombre de usuario o Correo

Contraseña

☐ Recordar mi sesión en este dispositivo

Gaialink

Inicio Casos Entidades Usuarios

CASO 000001R

Faro atraco a cucho por mk

Kevin Mauricio Anzola Garzon 2 Comentarios

Descripción

Agregue una descripción...

Comentarios

Sugarrigbi Ahora

Agregue un comentario...

Sugarrigbi 26/08/2007

no muy mk ese cucho imbecil

Impacto

Fecha de creacion 26/08/2007

Creado por Kevin Mauricio Anzola Garzon

Estado Pendiente

Prioridad Muy Baja

Incidente

Desplazamiento

Afectados 8

Ubicacion

Direccion Dg 49 sur #13H-20

Barrio Santa Lucia

Localidad Rafael Uribe Uribe

Ciudad Bogotá

Departamento Cundinamarca

Trabajo relacionado

Relacionado

000001R Faro atraco a cucho por mk

Se actualizó en 02/04/2007 [Activo](#)

Duplicado

000002R Faro atraco a cucho por mk

Se actualizó en 02/04/2010 [Resuelto](#)

Historial

29/10/2007 16:42

Actualizacion Cambio de estado

26/08/2007 16:42

Creacion Se creo el caso

- asd.html
- casos.html
- dashboard.html
- entidades.html
- inicio.html
- no_auth.html
- preferencias.html
- usuarios.html
- homepage
 - autenticador.html
 - base.html
 - formularios.html
 - inicio.html
 - login.html
 - mision.html
 - rate_limit.html
 - recuperar1.html
 - recuperar2.html
 - registro.html
 - registro2.html
 - soporte.html
 - terminos.html

```

Run.py
Proyecto_GaiaLink2 > Front > Run.py > Autenticador
1 from flask import Flask, render_template, request
2 import requests
3
4 app = Flask(__name__, template_folder="Templates", static_folder="Statics")
5
6 API_URL = "http://127.0.0.1:5000/api"
7
8 @app.route("/")
9 def Inicio():
10     return render_template("homepage/inicio.html")
11
12 @app.route("/mision-y-vision")
13 def Mision():
14     return render_template("homepage/mision.html")
15
16 @app.route("/soporte-tickets")
17 def Soporte():
18     return render_template("homepage/soporte.html")
19
20 @app.route("/terminos-condiciones")
21 def Terminos():
22     return render_template("homepage/terminos.html")
23
24 @app.route("/registro")
25 def Registro():
26     return render_template("homepage/registro.html")
27
28 @app.route("/registro/codigo")
29 def Registro_Codigo():
30     return render_template("homepage/registro2.html")
31
32 @app.route("/formularios")
33 def Formulario():
34     return render_template("homepage/formularios.html")
35
36 @app.route("/login")
37 def Login():
38     return render_template("homepage/login.html")
39
40 @app.route("/login/autenticador")

```

Gaialink

Inicio

Casos

Entidades

Usuarios

Health Check

Estadísticas

Inicio > Ajustes

Su

Sugarrigbi

sugarrigbi@gmail.com

Administrador

Activo

Creado en 18/03/2026

Mis datos

Ubicación

Seguridad

Cuenta

Preferencias

Eliminación

Información personal

Primer nombre

Kevin

Segundo nombre

Primer apellido

Anzola

Segundo apellido

Garzon

Tipo de documento

Cedula de Ciudadania

Número de documento

1145224601

Telefono

3144048151

Fecha de nacimiento

26/08/2007

Dirección

Dg 49 sur#13h-2d

Guardar cambios

Cancelar

Datos no editables

Nombre de usuario

Sugarrigbi

Correo

sugarrigbi@gmail.com

Fecha de creación

18/03/2026

Gaialink

Inicio

Casos

Entidades

Usuarios

Health Check

Estadísticas

Inicio > Estadísticas

Estado

Activo: 7%

Eliminado: 4%

Espera asesor: 1%

En espera: 3%

Escalado: 6%

Pendiente: 6%

Reabierto: 6%

Resuelto: 61%

Desicion: 4%

Tendencia Mensual

Creados

Resueltos

Prioridad

Muy Baja: 6%

Baja: 18%

Media: 30%

Alta: 21%

Crítica: 25%

Incidente

Desplazamiento: 27%

Predios Despojados: 27%

Expropiacion: 24%

Hurto: 22%

Carga por Usuario

Sugarrigbi: 25%

Administrador: 24%

Stmora4123: 24%

Sugarrigbi2: 15%

Sugarrigbi3: 12%